Power Skills 1 : Programmation en Python

Support de cours

1ère année – Filière Intelligence Artificielle et Cybersécurité

École Nationale des Sciences Appliquées de Beni Mellal
Université Sultan Moulay Slimane

Pr. Ibtissame Aouraghe
i.aouraghe@usms.ma

Semestre 1 | Année universitaire 2024-2025

Chapitre 1 : Les bases de la programmation informatique

Comment fonctionne un programme informatique ?

Comment fonctionne un programme informatique ?

Un programme informatique fonctionne en suivant une série d'instructions écrites dans un langage de programmation compréhensible par la machine :

1. **Ecriture du code source** : Instructions dans un langage de programmation lisible par les humains.
2. **Compilation ou Interprétation** : Selon le langage utilisé, le code source est soit compilé en langage machine (code binaire) via un compilateur, soit interprété en direct par un interpréteur, pour être compréhensible par la machine.
3. **Chargement et préparation à l'exécution :** Une fois traduit en langage machine, le système d'exploitation charge le programme en mémoire (RAM), prêt pour l'exécution.
4. **Exécution et gestion des entrées et sorties** : Le processeur exécute les instructions une par une. Le programme peut recevoir des entrées (clavier, fichier, etc.), les traiter, puis produire des sorties (affichage, enregistrement de données).
5. **Fin de l'exécution et libération des ressources :** Une fois que toutes les instructions ont été exécutées, le programme se termine, libérant ainsi les ressources utilisées (comme la mémoire).

Compilation
vs.
Interprétation ?

Compilation

La compilation est un processus qui **transforme** le code source écrit par le développeur dans un langage de programmation (ex. C, C++) en **un fichier exécutable** (code machine) que l'ordinateur peut comprendre directement.

1. Fonctionnement :

1. Le développeur écrit le programme dans un langage de haut niveau (ex. C).
2. Le compilateur traduit tout le code en une seule fois dans un fichier exécutable (.exe ou .bin).
3. Une fois compilé, ce fichier peut être exécuté plusieurs fois sans avoir besoin du code source ou du compilateur.

2. Avantages : Exécution rapide, pas besoin du code source lors de l'exécution.

3. Inconvénients :

1. Temps de compilation : Le processus de compilation prend du temps, car le compilateur vérifie tout le code avant de générer l'exécutable.
2. Non-portabilité : Le fichier compilé est souvent spécifique au système d'exploitation (Windows).

Exemples de langages compilés : C, C++, Java (compilation en bytecode executable par JVM)

Interprétation

L'interprétation est un processus dans lequel un programme est **exécuté ligne par ligne** par un interpréteur, sans être compilé au préalable.

1. Fonctionnement :

1. Le développeur écrit le programme dans un langage de haut niveau (ex. Python).
2. L'interpréteur lit chaque ligne de code source et l'exécute immédiatement.
3. Le code est donc lu et exécuté ligne par ligne à chaque fois qu'on lance le programme.

2.Avantages

- Pas de compilation : L'exécution du programme commence tout de suite, sans avoir besoin de passer par une phase de compilation.
- Facilité de modification : Les modifications peuvent être testées immédiatement, car il n'est pas nécessaire de recompiler le programme à chaque changement.

3. Inconvénients :

1. Exécution plus lente : Comme le programme est interprété à chaque exécution, cela peut être plus lent que l'exécution d'un fichier compilé.
2. Besoin du code source : L'interpréteur doit avoir accès au code source à chaque fois.

Exemples de langages compilés : Python, JavaScript, PHP

Compilation vs. interpretation

Résumé de comparaison :

- **Compilation** : Traduction de tout le programme en une fois, produit un fichier exécutable.
- **Interprétation** : Exécution du programme ligne par ligne, sans création d'un fichier exécutable.